

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Scrivere l'insieme di definizione della funzione $f(x) := \sqrt{8 - 2^{5-x^2}}$.

SOLUZIONE. Deve essere $8 - 2^{5-x^2} \geq 0$, cioè $3 \geq 5 - x^2$, cioè $x \geq \sqrt{2}$ oppure $x \leq -\sqrt{2}$.

2. Semplificare l'espressione $f(x) := \log\left(2^{x^2+1} \sqrt[3]{x(x+1)}\right)$ e calcolarne la derivata.

SOLUZIONE. $f(x) = \log 2 \cdot (x^2 + 1) + \frac{1}{3} \log x + \frac{1}{3} \log(x+1)$ e quindi $f'(x) = \log 4 \cdot x + \frac{1}{3x} + \frac{1}{3(x+1)}$.

3. Trovare il più grande intervallo I contenente il punto -1 dove la funzione $f(x) := x \exp(-x^2)$ è monotona, e scrivere l'immagine $f(I)$.

SOLUZIONE. $f'(x)$ cambia segno in $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ e quindi $I = (-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}]$, e $f(I) = [-\frac{1}{\sqrt{2}e}, 0)$.

4. Calcolare la primitiva $\int x^2 \sqrt[3]{x+1} dx$.

SOLUZIONE. Col cambio di variabile $t = x+1$ ottengo $\frac{3}{10}(x+1)^{\frac{10}{3}} - \frac{6}{7}(x+1)^{\frac{7}{3}} + \frac{3}{4}(x+1)^{\frac{4}{3}} + c = \frac{3}{140}(x+1)^{\frac{4}{3}}(14x^2 - 12x + 9) + c = \frac{3}{140}(x+1)^{\frac{1}{3}}(14x^3 + 2x^2 - 3x + 9) + c$.

5. Dato $a > 3$ trovare la parte principale per $x \rightarrow +\infty$ di $f(x) := (x^3 + 1)^a - (x^a + 1)^3$.

SOLUZIONE. $f(x) = x^{3a}[(1 + x^{-3})^a - (1 + x^{-a})^3] = x^{3a}[1 + ax^{-3} - 1 - 3x^{-a} + \dots] \sim ax^{3a-3}$.

6. Scrivere la soluzione generale dell'equazione differenziale $D^4x + 2D^2x + x = 3$.

SOLUZIONE. Equazione differenziale lineare del quarto ordine non omogenea. Una soluzione particolare è $\tilde{x} = 3$. Le radici del polinomio caratteristico $P(\lambda) = (\lambda^2 + 1)^2$ sono $\lambda = \pm i$, tutte con molteplicità 2. Pertanto $x(t) = (c_1 + c_2 t) \sin t + (c_3 + c_4 t) \cos t + 3$ con $c_1, \dots, c_4 \in \mathbb{R}$.

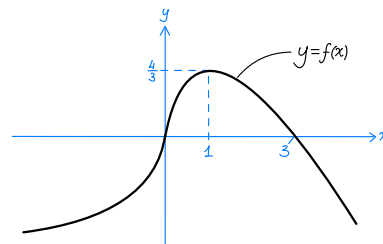
7. Sia P un punto in movimento nel piano. Scrivere la velocità $\vec{v}$ di P e la distanza d percorsa da P tra l'istante $t = 0$ e l'istante $t = T$ in funzione delle coordinate polari ρ e φ di P .

SOLUZIONE. Derivando $P = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi)$ ottengo $\vec{v} = (\dot{\rho} \cos \varphi - \rho \dot{\varphi} \sin \varphi, \dot{\rho} \sin \varphi + \rho \dot{\varphi} \cos \varphi)$, quindi $|\vec{v}|^2 = \dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\varphi}^2$, e infine $d = \int_0^T (\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\varphi}^2)^{1/2} dt$. (Ho omesso di scrivere la dipendenza di ρ, φ , ecc. da t .)

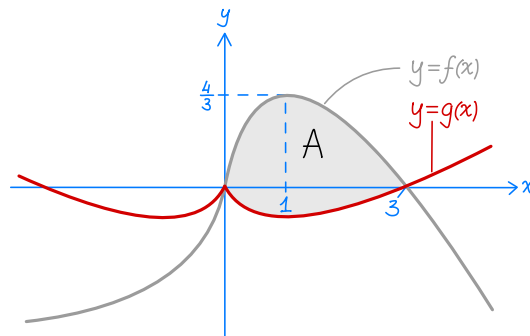
8. Discutere il comportamento al variare di $a > 0$ della serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2-3a} + a^n}$.

SOLUZIONE. La serie converge per $0 < a < \frac{1}{3}$ e per $a > 1$, e diverge a $+\infty$ altrimenti.

9. Nella figura sotto è riportato il grafico della funzione f ; aggiungere il grafico di $g(x) := -\frac{1}{3}f(|x|)$ e l'insieme A dei punti (x, y) tali che $g(x) \leq y \leq f(x)$.



SOLUZIONE.



SECONDA PARTE (prima variante)

- 1** a) Dire se la disuguaglianza $(2 + x^2)^5 \leq 130(1 + x^{10})$ vale per ogni $x \in \mathbb{R}$ oppure no.
 b) Dato $a > 0$, trovare (se esistono) la più grande costante m e la più piccola costante M tali che

$$m(1 + x^{10}) \leq (a + x^2)^5 \leq M(1 + x^{10}) \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

[La risposta di a) segue dalla risposta di b) per $a = 2$. I valori di m e M in b) dipendono dal parametro a ; se serve a fissare le idee, iniziare dal caso $a = 2$.]

SOLUZIONE. Inizio direttamente dal punto b).

Osservo per cominciare che fissati m e M , le seguenti affermazioni sono equivalenti alla (1):

$$m(1 + t^5) \leq (a + t)^5 \leq M(1 + t^5) \quad \text{per ogni } t \geq 0;$$

$$m \leq \underbrace{(a + t)^5(1 + t^5)^{-1}}_{f(t)} \leq M \quad \text{per ogni } t \geq 0;$$

$$m \leq \underbrace{\inf\{f(t) : t \geq 0\}}_{m(a)} \leq \underbrace{\sup\{f(t) : t \geq 0\}}_{M(a)} \leq M.$$

Pertanto le costanti ottimali cercate sono l'estremo inferiore $m(a)$ e l'estremo superiore $M(a)$.

Per calcolarle, osservo innanzitutto che la funzione $f(t)$ è ben definita e derivabile per ogni $t \geq 0$, e la derivata

$$f'(t) = 5(a + t)^4(1 + t^5)^{-2}(1 - at^4)$$

risulta positiva per $t < t_0 := a^{-1/4}$, e negativa per $t > t_0$. Pertanto f è strettamente crescente nell'intervallo $[0, t_0]$ e strettamente decrescente nella semiretta $[t_0, +\infty)$.

In particolare t_0 è il punto di massimo assoluto di f su $[0, +\infty)$ e quindi

$$M(a) = f(t_0) = \frac{(a + t_0)^5}{1 + t_0^5} = (a^{5/4} + 1)^4$$

(nell'ultimo passaggio ho moltiplicato numeratore e denominatore per $a^{5/4} = t_0^{-5}$: il primo diventa $(a^{5/4} + 1)^5$ e il secondo diventa $a^{5/4} + 1$).

Inoltre 0 è il punto di minimo assoluto di f in $[0, t_0]$ e quindi il minimo di f in $[0, t_0]$ è

$$f(0) = a^5;$$

invece l'estremo inferiore dei valori di f in $[t_0, +\infty)$ viene raggiunto per $t \rightarrow +\infty$ e vale

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{(a + t)^5}{1 + t^5} = 1.$$

Pertanto

$$m(a) = \min\{1, a^5\}.$$

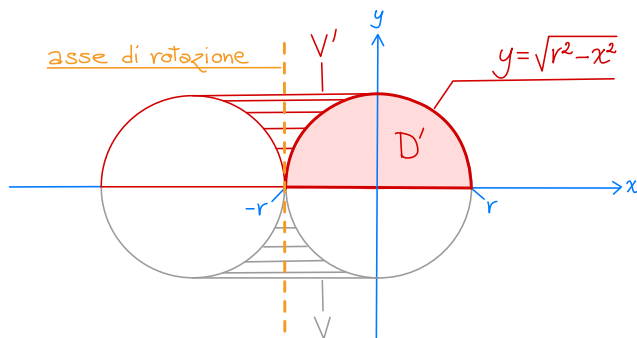
a) Osservo che $M(2) \simeq 130,27$ è strettamente maggiore di 130 e quindi, per quanto visto al punto b), l'affermazione al punto a) è falsa.

OSSERVAZIONI. Il cambio di variabile $t = x^2$ fatto all'inizio semplifica i calcoli solo marginalmente in alternativa si può cercare il $\inf$ e il $\sup$ dei valori della funzione $g(x) := (a + x^{10})(1 + x^2)^{-1}$ per $x \in \mathbb{R}$, e meglio ancora per $x \geq 0$ (perché g è pari).

Si possono trovare l' $\inf$ e il $\sup$ dei valori di f senza studiare la monotonia della funzione ma semplicemente confrontando i valori di f nei punti $t_0, 0, +\infty$ (vale a dire il punto dove si annulla f' e gli estremi dell'intervallo $[0, +\infty)$). L'unica difficoltà è che a seconda della formula per $f(t_0)$ che si usa può non essere facile verificare che questo valore è maggiore di $f(0)$ e $f(+\infty)$ (ed è quindi il valore massimo di f).

- 2** Sia V il solido ottenuto ruotando un disco D di raggio r attorno ad una retta che sta nello stesso piano di D ed è tangente al bordo di D . Calcolare il volume di V .

SOLUZIONE. Posso impostare il calcolo del volume di V in più modi. Scelgo di prendere D nel piano xy con centro $(0, 0)$, e di ottenere V ruotando D attorno alla retta verticale di equazione $x = -r$. Indico inoltre con D' la metà di D che sta sopra l'asse delle x e con V' il solido ottenuto ruotando D' attorno all'asse delle y (vedere la figura sotto).



Allora il volume di V è il doppio di quello di V' e quest'ultimo può essere calcolato usando una nota variante della seconda formula viste a lezione per il volume dei solidi di rotazione, tenendo conto del fatto che la parte superiore del bordo di D' è il grafico della funzione $g(x) := \sqrt{r^2 - x^2}$:

$$\begin{aligned} \text{volume}(V) &= 2 \cdot \text{volume}(V') = 2 \int_{-r}^r 2\pi(x+r)g(x)dx \\ &= 4\pi \int_{-r}^r xg(x)dx + 4\pi r \int_{-r}^r g(x)dt = 2\pi^2 r^3 \end{aligned}$$

(nel terzo passaggio ho usato che il primo integrale nella seconda riga vale 0 perché la funzione integranda è dispari, mentre il secondo integrale rappresenta l'area di D' , cioè $\frac{1}{2}\pi r^2$).

OSSERVAZIONI. In alternativa all'approccio descritto sopra, si può prendere come D la circonferenza nel piano xy di centro $(0, r)$ e raggio r e ottenere V facendo ruotare D attorno all'asse delle x . Descrivo quindi D come l'insieme dei punti (x, y) tali che

$$f_-(x) \leq y \leq f_+(x) \quad \text{dove } f_{\pm}(x) = r \pm \sqrt{r^2 - x^2},$$

e applico una variante della prima formula per il volume dei solidi di rotazione vista a lezione:

$$\text{volume}V = \int_{-r}^r \pi(f_+(x))^2 - \pi(f_-(x))^2 dx = 4\pi r \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} dx = 2\pi^2 r^3.$$

- 3** Sia data $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funzione crescente. Sia inoltre (y_n) una *sotto-soluzione* dell'equazione ricorsiva $x_{n+1} = f(x_n)$, vale a dire che $y_{n+1} \leq f(y_n)$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, e sia (z_n) una *sopra-soluzione*, vale a dire che $z_{n+1} \geq f(z_n)$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

- Dimostrare che se $y_k \leq z_k$ per un qualche indice k allora $y_n \leq z_n$ per ogni $n \geq k$.
- Cosa posso dire se so invece che $y_k \leq z_h$ per un qualche coppia di indici k, h ?
- Supponendo f strettamente crescente e $y_k = z_k$ per qualche k , cosa posso dire su y_n e z_n per $n \leq k$? L'ipotesi che f sia strettamente crescente è necessaria o basta che f sia crescente?

SOLUZIONE. a) Dimostro l'enunciato per induzione su n . Il caso $n = k$, cioè $y_k \leq z_k$ è vero per ipotesi. Suppongo ora che $y_n \leq z_n$ per qualche n e ne deduco che $y_{n+1} \leq z_{n+1}$. Vale infatti

$$y_{n+1} \leq f(y_n) \leq f(z_n) \leq z_{n+1}$$

(la prima e la terza disuguaglianza valgono perché (y_n) e (z_n) sono rispettivamente una sotto- e una sopra-soluzione; la seconda disuguaglianza segue dall'ipotesi induttiva $y_n \leq z_n$ e dall'ipotesi che f sia crescente).

Osservo ora che allo stesso modo si dimostra anche il seguente enunciato, che userò nella risoluzione del punto c):

Se f è strettamente crescente ed esiste un'indice k tale che $y_k < z_k$,
allora $y_n < z_n$ per ogni $n \geq k$. (2)

b) Con la stessa dimostrazione del punto a) ottengo il seguente enunciato:

Se esistono k, h tali che $y_k \leq z_h$, allora $y_{k+n} \leq z_{h+n}$ per ogni $n \geq 0$.

c) Vale il seguente enunciato:

Se f è strettamente crescente ed esiste un indice k tale che $y_k = z_k$
allora $y_n \geq z_n$ per ogni $n \leq k$. (3)

Supponiamo per assurdo che non sia così: allora esiste $\bar{n} \leq k$ tale che $y_{\bar{n}} < z_{\bar{n}}$, e dall'enunciato (2) segue che $y_n < z_n$ per ogni indice $n \geq \bar{n}$, tra cui anche l'indice $n = k$; questo contraddice l'ipotesi $y_k = z_k$.

Faccio infine vedere che l'enunciato (3) è falso se f è crescente ma non strettamente crescente. Sotto queste ipotesi, infatti, esistono $a < b$ tali che $f(a) = f(b)$; indico quindi con (y_n) e (z_n) le soluzioni dell'equazione ricorsiva $x_{n+1} = f(x_n)$ che soddisfano $y_0 = a$ e $z_0 = b$. Chiaramente

$$y_1 = f(y_0) = f(a) = f(b) = f(z_0) = z_1,$$

da cui segue che $y_k = z_k$ per ogni $k \geq 1$. Ma $y_0 = a < b = z_0$, contrariamente all'enunciato (3).

4 Sia $f(x) := x - x^4$ e sia (x_n) una successione che soddisfa l'equazione ricorsiva

$$x_{n+1} = f(x_n) \quad \text{per ogni } n \in \mathbb{N}. \quad (4)$$

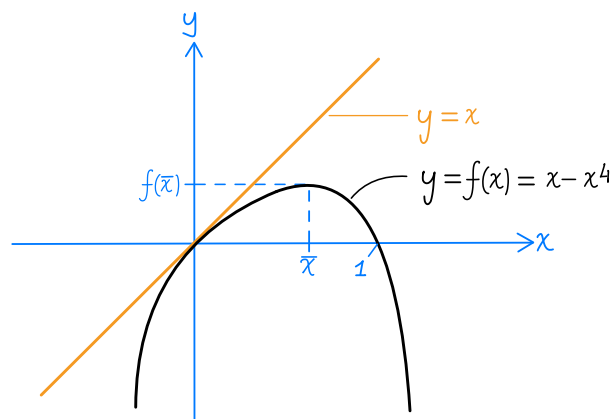
a) Studiare il comportamento di (x_n) per $n \rightarrow \infty$ nel caso $x_0 = \frac{1}{2}$.

b) Studiare il comportamento di (x_n) per $n \rightarrow \infty$ al variare di $x_0 \in \mathbb{R}$.

c) Nel caso $x_0 = \frac{1}{2}$, trovare la parte principale di x_n per $n \rightarrow \infty$.

[Suggerimento per c): supporre per cominciare che esista la parte principale, cioè che esistano $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$ tali che $x_n \sim an^b$ per $n \rightarrow +\infty$, e determinarne i valori di a, b anche non rigorosamente; cercare quindi opportune sotto- e sopra-soluzioni dell'equazione ricorsiva (*) simili alla parte principale trovata e usarle per ottenere un risultato rigoroso.]

SOLUZIONE. Il punto a) è un caso particolare del punto b); affronto direttamente quest'ultimo. Per farmi un'idea del comportamento di (x_n) traccio il grafico della funzione $f(x) := x - x^4$ che appare in (4), ponendo particolare attenzione alla posizione di questo grafico rispetto alla retta di equazione $y = x$:

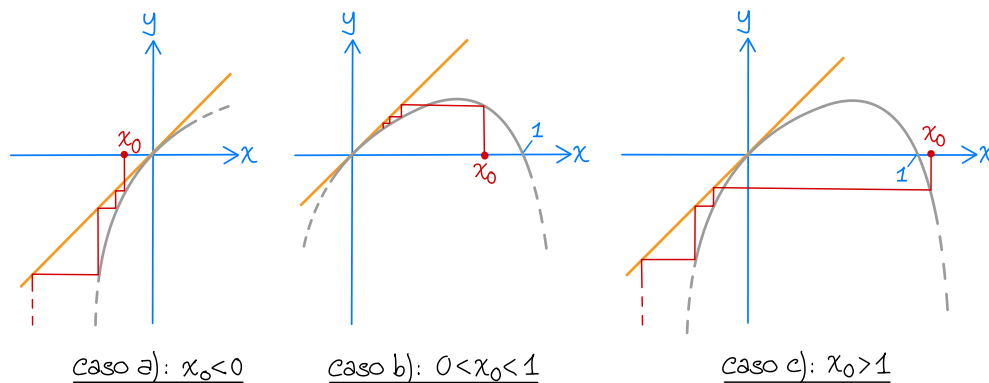


Il disegno sopra è basato sulle seguenti informazioni:

- $f(x)$ è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, si annulla solo per $x = 0, 1$, è positiva per $0 \leq x \leq 1$, e negativa per $x < 0$ e per $x > 1$; $f(x)$ tende a $-\infty$ per $x \rightarrow \pm\infty$;
- dalla formula $f'(x) = 1 - 4x^3$ deduco che $f(x)$ è strettamente crescente per $x \leq \bar{x} := 4^{-1/3}$, e strettamente decrescente per $x > \bar{x}$; da $f''(x) = -12x^2$ deduco che f è concava;
- $f(x) \leq x$ per ogni x e vale l'uguale solo per $x = 0$.

Nella figura sotto ho studiato graficamente il comportamento della successione (x_n) individuando quattro casi (il questo è ovvio):

- (a) se $x_0 < 0$ allora (x_n) decresce a $-\infty$;
- (b) se $0 < x_0 < 1$ allora (x_n) decresce a 0;
- (c) se $x_0 > 1$ allora $x_1 < 0$ e di nuovo (x_n) decresce a $-\infty$;
- (d) se $x_0 = 0, 1$ allora $x_n = 0$ per ogni $n \geq 1$.



Dimostro ora rigorosamente gli enunciati (a)-(c) scritti sopra (l'enunciato (d) è immediato). La dimostrazione è divisa in vari passi:

- (i) La successione (x_n) è decrescente per ogni x_0 . Siccome $f(x) \leq x$ per ogni x , ho che $x_{n+1} = f(x_n) \leq x_n$ per ogni n .
- (ii) Il limite L di (x_n) esiste sempre e vale 0 oppure $-\infty$. Siccome la successione è decrescente (passo (i)), L esiste e appartiene a $[-\infty, x_0]$; inoltre se L è finito, passando al limite per $n \rightarrow \infty$ nell'equazione ricorsiva $x_{n+1} = f(x_n)$ ottengo $L = f(L)$ e l'unica soluzione di questa equazione è $L = 0$.
- (iii) Vale l'enunciato (a): se $x_0 < 0$ allora (x_n) decresce a $-\infty$. Monotonia ed esistenza del limite L seguono dai passi (i) e (ii); la possibilità che $L = 0$ è esclusa dal fatto che, per monotonia, $L \leq x_0 < 0$.
- (iv) Se $x_0 > 1$ allora $x_1 < 0$ e x_n decresce a $-\infty \Rightarrow$ enunciato (c). La disuguaglianza $x_1 < 0$ segue dal fatto che $f(x) < 0$ per ogni $x > 1$; monotonia ed esistenza del limite L seguono dai passi (i) e (ii); la possibilità che $L = 0$ è esclusa dal fatto che, per monotonia, $L \leq x_1 < 0$.
- (v) Se $0 < x_0 < 1$ allora $0 < x_n < 1$ per ogni n e (x_n) decresce a 0 $\Rightarrow$ enunciato (b). Le disuguaglianze $0 < x_n < 1$ si dimostrano per induzione su n , partendo dal fatto che $0 < f(x) < 1$ per ogni x tale che $0 < x < 1$ (entrambe le disuguaglianze sono immediate); monotonia ed esistenza del limite L seguono dai passi (i) e (ii); passando al limite nella disuguaglianza $0 \leq x_n$ ottengo $0 \leq L$, e dunque $L = 0$ per il passo (ii).

(Volendo si può anche dimostrare che (x_n) è strettamente decrescente se $x_0 \neq 0, 1$.)

c) Suppongo per cominciare che esistano $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$ tali che

$$x_n \sim an^b. \quad (5)$$

Per trovare a e b riscrivo l'equazione ricorsiva (4) come

$$x_{n+1} - x_n = -x_n^4 \quad \text{per ogni } n \in \mathbb{N}, \quad (6)$$

e considero i seguenti sviluppi asintotici: $x_n^4 \sim a^4 n^{4b}$, e

$$x_{n+1} - x_n \sim a(n+1)^b - an^b = an^b \left[\left(1 + n^{-1}\right)^b - 1 \right] \sim abn^{b-1}$$

(il primo passaggio potrebbe non essere corretto ma procedo ugualmente; nel terzo passaggio ho usato lo sviluppo $(1+x)^b - 1 \sim x$ per $x \rightarrow 0$). Sostituendo questi sviluppi in (6) ottengo

$$abn^{b-1} \sim -a^4 n^{4b}$$

da cui ottengo che $ab = -a^4$ e $b - 1 = 4b$, ovvero

$$b = -1/3, \quad a = 3^{-1/3}. \quad (7)$$

Voglio ora *dimostrare* che per questi valori di a, b vale la (5). Per farlo cerco delle sotto-soluzioni e delle sopra-soluzioni esplicite dell'equazione ricorsiva (4) (vedere l'esercizio 3) il cui comportamento asintotico è vicino a quello di an^b , sperando di riuscire a usarle per stimare dal basso e dall'alto la soluzione (x_n) .

Passo 1: ricerca delle sopra-soluzioni. Voglio capire per quali $\alpha > 0$ la successione $z_n := \alpha n^{-1/3}$ è una sopra-soluzione di (4), cioè soddisfa la disuguaglianza

$$z_{n+1} - z_n \geq -z_n^4. \quad (8)$$

Osservo per cominciare che la funzione $f(x) = x^{-1/3}$ è convessa, quindi $f'(x)$ è crescente, e quindi per ogni $x > 0$ vale

$$(x+1)^{-1/3} - x^{-1/3} = f(x+1) - f(x) = \int_x^{x+1} f'(t) dt \geq f'(x) = -\frac{1}{3}x^{-4/3}.$$

Usando questa disuguaglianza ottengo

$$z_{n+1} - z_n = \alpha(n+1)^{-1/3} - \alpha n^{-1/3} \geq -\frac{\alpha}{3}n^{-4/3} = -\frac{1}{3\alpha^3}(an^{-1/3})^4 = -\frac{1}{3\alpha^3}z_n^4,$$

e dunque (z_n) soddisfa la (8) per ogni $n \geq 1$ se $-\frac{1}{3\alpha^3} \geq -1$, vale a dire se $\alpha \geq a$ dove a è la costante data in (7).

Passo 2: stima dall'alto di (x_n) . Prendo (z_n) come nel passo precedente con $\alpha := a$. Siccome $x_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$, esiste un indice k tale che $x_k \leq z_2 = 6^{-1/3}$, e siccome (z_n) è una sopra-soluzione e (x_n) è una soluzione—quindi anche una sotto-soluzione—usando il punto b) dell'esercizio 3 ottengo

$$x_n \leq z_{n+2-k} = a(n+2-k)^{-1/3} \quad \text{per ogni } n \geq k. \quad (9)$$

Passo 3: ricerca delle sotto-soluzioni. Voglio capire per quali $\alpha > 0$ la successione $y_n := \alpha n^{-1/3}$ è una sotto-soluzione di (4), cioè soddisfa la disuguaglianza

$$y_{n+1} - y_n \leq -y_n^4. \quad (10)$$

Fisso $\varepsilon > 0$. Ragionando come nel passo 1 ho che per ogni $x \geq \frac{1}{\varepsilon}$ vale

$$\begin{aligned} (x+1)^{-1/3} - x^{-1/3} &= f(x+1) - f(x) \leq f'(x+1) \\ &= -\frac{1}{3}(x+1)^{-4/3} \\ &= -\frac{1}{3}\left(1 - \frac{1}{x+1}\right)^{4/3}x^{-4/3} \\ &\leq -\frac{1}{3}(1-\varepsilon)^{4/3}x^{-4/3} \leq -\frac{1}{3}(1-\varepsilon)^3x^{-4/3} \end{aligned}$$

(nel quinto passaggio ho usato che $\frac{1}{x+1} \leq \frac{1}{x} \leq \varepsilon$; nel sesto ho usato che l'esponente $4/3$ è minore di 3 e la base $(1-\varepsilon)$ è minore di 1). Usando questa disuguaglianza ottengo che per $n \geq \frac{1}{\varepsilon}$ vale

$$\begin{aligned} y_{n+1} - y_n &= \alpha(n+1)^{-1/3} - \alpha n^{-1/3} \leq -\frac{\alpha(1-\varepsilon)^3}{3}n^{-4/3} \\ &= -\frac{(1-\varepsilon)^3}{3\alpha^3}(an^{-1/3})^4 = -\frac{(1-\varepsilon)^3}{3\alpha^3}y_n^4, \end{aligned}$$

e dunque (y_n) soddisfa la (10) per ogni $n \geq \frac{1}{\varepsilon}$ se $\alpha \leq (1-\varepsilon)a$ dove a è data in (7).

Passo 4: stima dal basso di (x_n) . Prendo (y_n) come nel passo precedente con $\alpha := (1-\varepsilon)a$. Siccome $y_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$, esiste un indice $h \geq \frac{1}{\varepsilon}$ tale che $y_h \leq x_0 = \frac{1}{2}$, e siccome (y_n) è una sotto-soluzione (per $n \geq \frac{1}{\varepsilon}$), usando il punto b) dell'esercizio 3 ottengo

$$y_{n+h} = a(1-\varepsilon)(n+h)^{-1/3} \leq x_n \quad \text{per ogni } n \geq 0. \quad (11)$$

Passo 5: conclusioni. Mettendo insieme le stime (9) e (11) ottengo che per ogni $n \geq k$ vale

$$(1-\varepsilon)\left(1 + \frac{h}{n}\right)^{-1/3} \leq \frac{x_n}{an^{-1/3}} \leq \left(1 + \frac{2-k}{n}\right)^{-1/3},$$

e passando al limite per $n \rightarrow \infty$ ottengo

$$1-\varepsilon \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{an^{-1/3}} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{an^{-1/3}} \leq 1.$$

Poiché queste stime valgono per ogni $\varepsilon > 0$, ottengo infine $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{an^{-1/3}} = 1$, cioè $x_n \sim an^{-1/3}$.

OSSERVAZIONI. Nei passi 2 e 4 della soluzione del punto c), ho usato l'enunciato dimostrato nel punto b) dell'esercizio 3. Questo enunciato presuppone che la funzione che definisce l'equazione iterativa sia crescente, mentre la funzione $f(x) := x - x^4$ considerata in questo esercizio è crescente solo per $x \leq \bar{x} := 4^{-1/3}$. Si osserva tuttavia che gli enunciati nell'esercizio 3 si applicano anche al nostro caso a patto che le successioni considerate siano contenute in $(-\infty, \bar{x}]$ (o perlomeno che lo siano i termini delle successioni oggetto degli enunciati).